工業材料の歴史：材料はどう選ばれてきたか

木材・金属・樹脂・セラミックスを一緒に読む

原料、技術、用途、社会の条件に注目する

第1〜15回とは別の発展学修

資料の対象と証拠を確認する。

この資料で考えること

年代より先に、用途と製造の条件を調べる

出土品・記録から分かることと推測を分ける

現在の設計にも残る問いを見つける

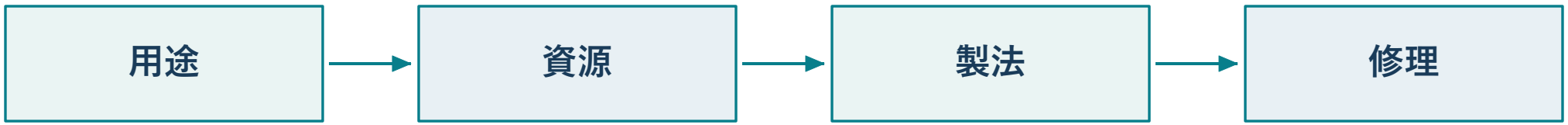
資料の対象と証拠を確認する。

読むための四つの問い

何を実現したいか：用途と必要な性質

どこから得たか：原料・燃料・水・労働

どう作り直したか：加工・修理・再利用



参照 [6・7・15]

歴史の証拠を階層で扱う

実物・出土状況・製作痕は一次的な証拠

記録や図面は作られた目的を読む

材料の性能値は当時と現在の条件を分ける

参照 [1・14]

「石器→青銅器→鉄器」は一律ではない

時代区分は地域と研究目的によって変わる

木・土・石・金属は重なって使われた

後の技術が前の材料を消したわけではない

資料の対象と証拠を確認する。

四材料の利用は重なり合う

	先史・古代	中世・近世	近代	現代
木材	構造・道具	建築・流通	製材・工業	建築・複合
焼き物	容器	瓦・陶磁器	工業部品	電子・医療
金属	道具・装飾	工具・製鉄	大量生産	高機能化
高分子	天然高分子	天然樹脂	合成樹脂	多用途

地域と用途で時期は異なる。帯は年代の精密な尺度ではない。

先史の木材利用：見えにくい証拠

木の建築・土木・道具は多様だった

樹種・年輪・花粉・種実から環境を調べる

出土しないことを「使わなかった」としない

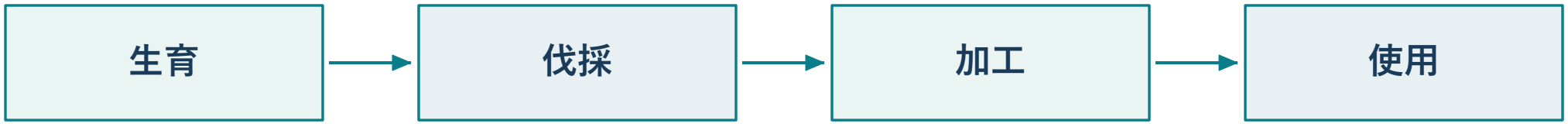
参照 [1]

木は育つ資源であり、時間がかかる

材の太さ・長さを得るには生育時間が必要

地域で得られる樹種と地形が選択を制約

伐採・更新の仕組みも技術史に含む



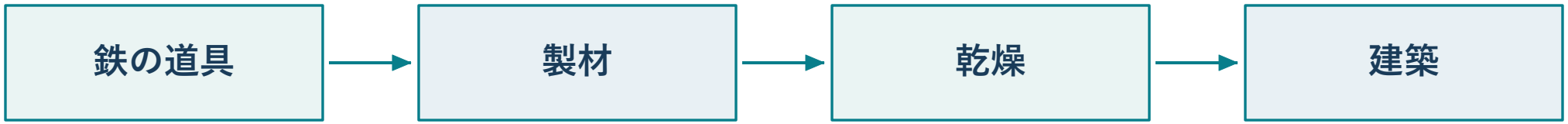
参照 [1・2]

鉄の木工具が木材利用を変えた

切る・割る・削る方法で使える材が変わる

製材・乾燥・輸送が大きな構造物を支える

木材と鉄を別々の歴史にしない



参照 [2・3]

都市を支える木材の流通

遠い森林から運ぶ技術と費用

材の乾燥・寸法・品質をそろえる仕事

都市の需要が森林利用の範囲を変える

参照 [2・3]

建物は木材だけで立たない

骨組・屋根・基礎で材料の役割が違う

鉄の工具や金物、土や瓦が関わる

修理のときは異なる時代の材料が共存する

参照 [7・15]

土器：焼くことで性質を変える

形を作る → 乾燥させる → 焼く

容器の用途と表面の痕跡を調べる

土器文化は地域・時代によって多様

参照 [4]

土器から現在まで：用途は併存する

土器・陶器・磁器・瓦の用途は異なる

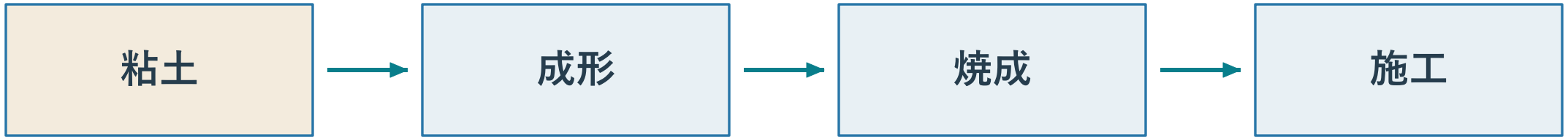
純度・焼成・気孔・表面を制御する

現代の電子・医療部品も同じ語に含まれる

参照 [4・5]

瓦の導入は建築全体を変えた

飛鳥寺の造営と瓦づくりの技術

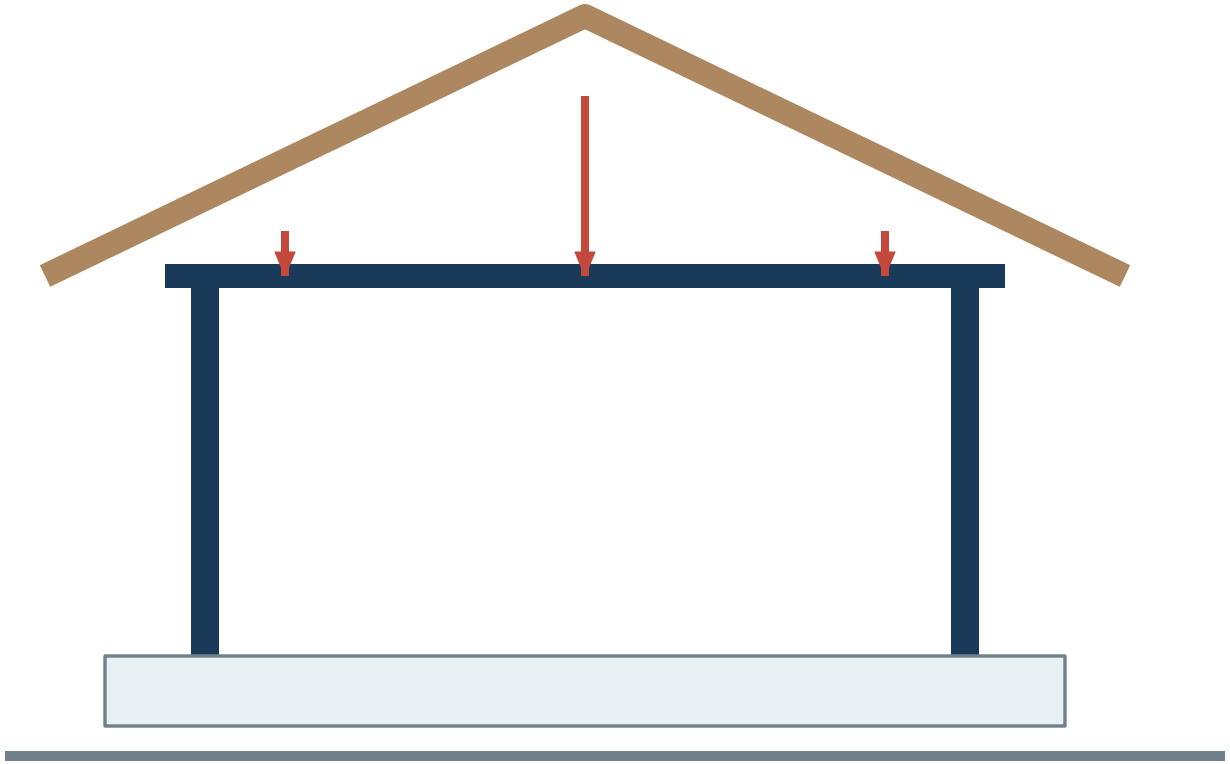


職人の技能・燃料・輸送が各段階を支える

屋根の重さは建物と地盤に伝わる

製作・施工の流れを簡略化した模式図。参照 [5・7]

瓦屋根の重さと地盤



瓦の重さ

屋根 → 梁・柱 → 基礎

地盤まで荷重が伝わる

参照 [7]

瓦の大量生産：量と品質

窯・原料・職人・輸送を組み合わせる

短期間の需要は品質管理を難しくする

古い瓦の再利用・補修の痕跡を読む

参照 [6・15]

金属は鉱石だけから生まれない

原料、燃料、送風、炉、工具が必要

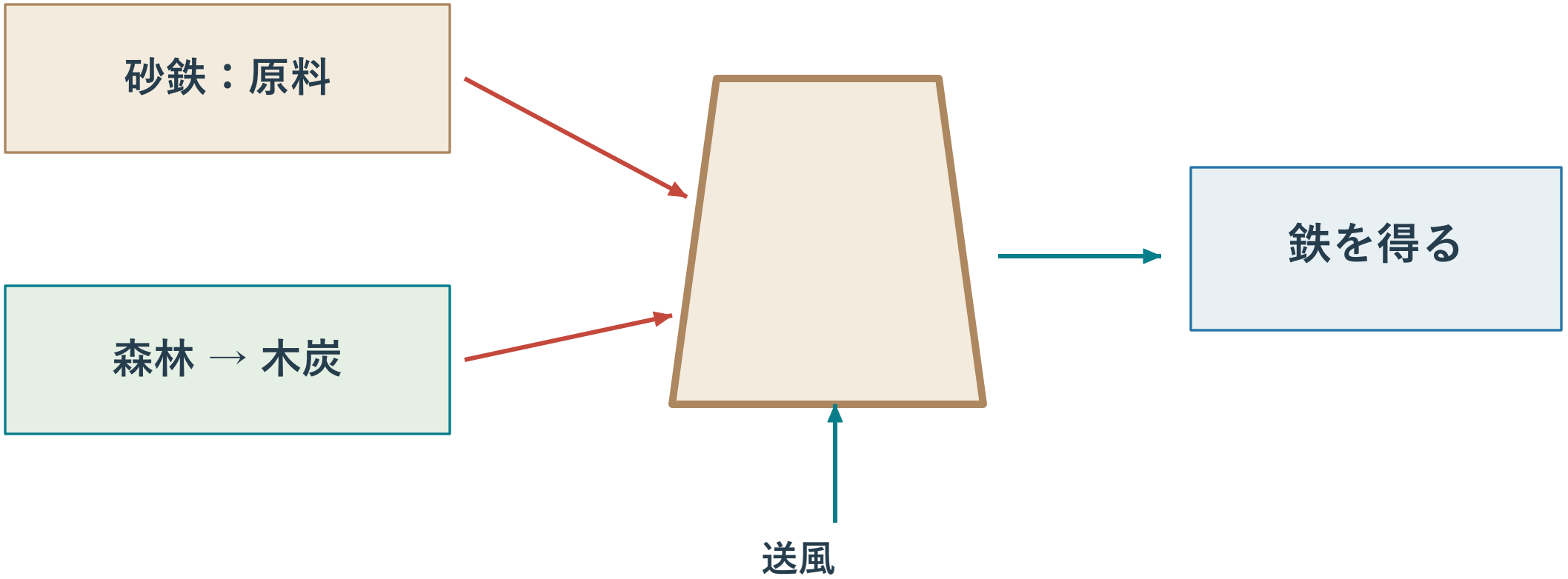
温度と雰囲気で得られる材が変わる

加工と熱処理で用途に合わせる

参照 [8・9・10]

たたら：砂鉄と木炭の結び付き

原料・燃料・炉・送風を支える、地域の資源と人の仕事



参照 [8・9・10]

木炭は「木材の別用途」

建築材にする木と燃料にする木

必要な量・場所・更新の時間が違う

金属の歴史は森林の歴史と交わる

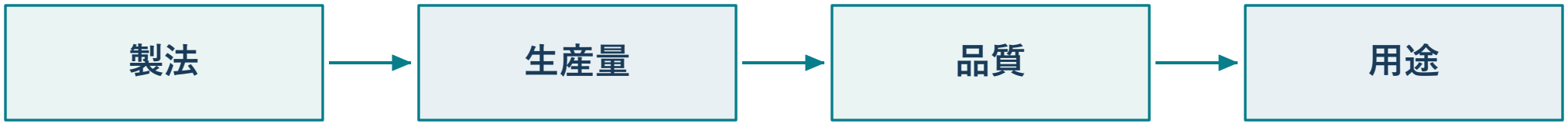
参照 [9・10]

近代の製鋼：量と均一性の要求

製法の変化が大量生産を可能にする

規格化した部材が建設・機械で使われる

古い製法も用途によって残る



参照 [11]

材料が循環する経路

回収と再溶融、修理と再使用を区別

古材や瓦の再利用は歴史にも見られる

同じ材料でも回収条件が違う

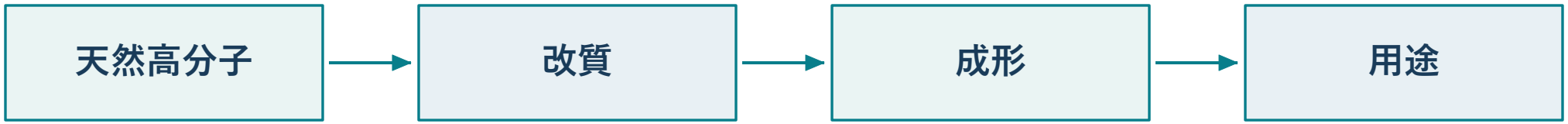
参照 [15]

樹脂の歴史は天然高分子から

セルロースなど天然の高分子を利用

改質して新しい性質を得る

完全合成の樹脂は別の段階で登場



参照 [12]

セルロイド：天然由来原料の改質

象牙などの代替品として開発された

成形できることが用途を広げた

置換には安全・耐久・供給の新たな条件

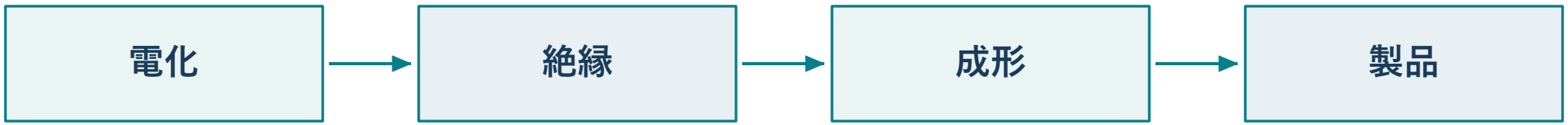
参照 [12]

ベークライト：電化と絶縁

1907年の完全合成樹脂の開発例

絶縁・耐熱・成形が用途と合致

材料の発明と量産・製品化を分ける



参照 [12・13]

大量生産と生活への浸透

材料の性質だけでなく価格と供給が影響

容器・機器・輸送など用途が広がる

廃棄物の量も利用の規模とともに変わる

参照 [12]

一つの設備に四材料が協働する



材料ごとに役割を考え、交換・回収のしやすさも検討する。

同じ問いを時代を越えて使う

用途・荷重・環境・供給をそろえる

木の屋根と瓦屋根で建物全体を比べる

異なる時代の数値を無条件に並べない

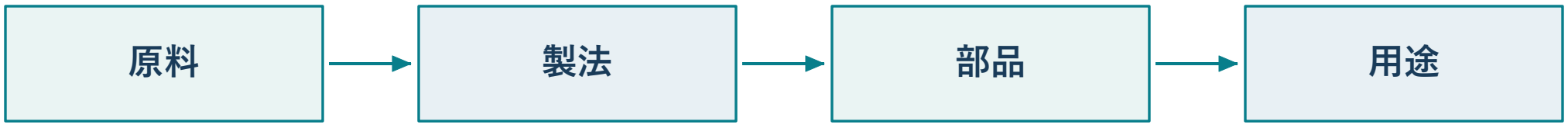
参照 [5・7]

自己確認1：資料から製造の連鎖を描く

瓦、たたら、ベークライトから一つ選ぶ

原料→製法→部品→用途を図にする

証拠と推測を色または記号で分ける



参照 [6・9・13]

自己確認2：年表を四本の帯にする

木・焼き物・金属・樹脂の使用を重ねる

「登場」と「普及」を分ける

どの地域・用途の年表かを明記する

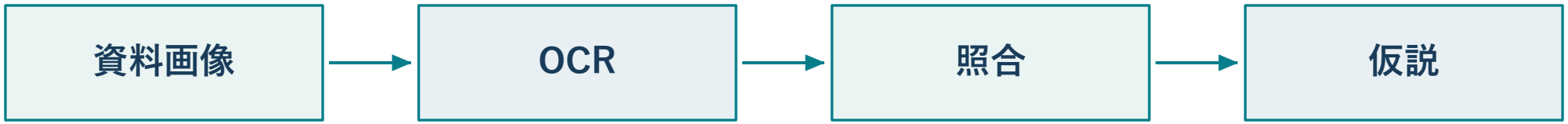
参照 [1・4・8・12]

データ・AIで史料を読むとき

画像認識やOCRの結果を原物と照合

残る資料・公開資料の偏りに注意

AIの推定は「出典と条件付きの仮説」



参照 [1・14]

学校の授業へつなぐ

中学校技術：身近な物の材質と役割を観察

高校工業：製造条件と流通・品質を比べる

教師の理解：歴史の断言を証拠で支える

資料の対象と証拠を確認する。

まとめ：歴史を材料選択の学びにする

材料は併存し、互いの技術を変えてきた

原料・燃料・加工・輸送・修理が選択を左右

証拠の範囲を示して現在の設計と比べる

資料の対象と証拠を確認する。

参照資料と読み方

博物館・研究所の一次資料を先に確かめる

歴史解説と当時の実物・記録を分ける

出典・公開年・対象地域を記録する

参照 [1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15]